ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A1

Дата: 31.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

Техническое задание

на электрообогрев трубопроводов узла замера расхода газа УЗРГ-D12

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610133-A1

Согласовано

Гл.инженер	Калугин	07.25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий			07.26
Нач.отд.		Рябинин			07.26
Исполн ТХ.		Юлдашев			07.26
Исполн ЭТО.		Рахмонов			07.26
Н.контр.		Схабицкий			07.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610133-A1

Техническое задание на электрообогрев трубопроводов узла замера расхода газа УЗРГ-D12

Стадия	Лист	Листов
РП	1	14

ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	02.07.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И. Рахмонов М.А.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
R2	15.07.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И. Рахмонов М.А.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A1	31.07.2026	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И. Рахмонов М.А.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Климатические условия региона 4
Рабочая среда 4
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 5
Введение. 5
Термины и определения 5
Основные проектные условия 5
2. УСЛОВИЯ МОНТАЖА 6
Местоположение площадки и условия окружающей среды 6
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 7
Система электрообогрева 7
Требования к электрической части системы 7
Требования к системе управления электрообогревом и обмену данными с АСУ ТП 8
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 9
Общие требования 9
Запасные части 9
Документация производителя 9
5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА. 11
Общие требования. 11
Маркировка. 11
Требования к транспортированию и хранению 11
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 12
7. СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 13
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 14
Приложение 1 – Исходные данные по электрообогреву трубопроводов.* 14

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Рабочая среда

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Введение.

Настоящие технические требования с его приложениями определяют требования к проектированию, изготовлению и поставке системы электрического обогрева трубопроводов включающую систему защиты, контроля и управления оборудованием системы.

Система электрообогрева предназначена для защиты от замерзания, поддержания требуемой технологической температуры продукта в трубопроводах и емкостном оборудовании.

Данные технические требования являются заданием заводу-изготовителю (производителю) на разработку и изготовление комплексной системы электрообогрева, поставляемой объекты новой нитки магистрального газопровода «Газли-Саримай» 54 км.

Данные технические требования являются контрактным документом между Заказчиком и Производителем. В них указано оборудование и работы, входящие в состав объема поставки Производителя.

Термины и определения

В контексте данного документа применяются следующие определения:

Проект	«Строительство новых ниток (участков) газопроводов «Газли – Саримой» и «Акчалок - Газли – Нукус» общей протяженностью не менее 275 км». Газопровод «Газли-Саримой» (54 км). Строительство узла замера расхода газа на 114 км магистрального газопровода «Газли-Саримай» Ду-1220 мм УП «Ургенчтрансгаз».
Заказчик	ООО«Трансгазинжиниринг»
Подрядчик	ООО «Probuild Generation»
Производитель	Изготовитель оборудования
Субпоставщик	Компания, поставляющая комплектующие изделия или выполняющая работы для Производителя
Проектный институт	ИП ООО «East West Engineering»

Основные проектные условия

Проект должен быть основан на экономическом балансе, с учетом минимизации эксплуатационных расходов, капитальных затрат и ограничений по занимаемому объему.

Все оборудование располагается на открытой площадке во взрывоопасной зоне В-1г (по ПУЭ), категория взрывоопасной смеси IIB-T3 по ГОСТ 31610.20-12020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017), с классом опасности III по ГОСТ 12.1.005-88.

Система электрообогрева выполнить саморегулирующими кабелями. Поставщику необходимо предоставить и подтвердить расчетом системы электрообогрева: мощность, сечение и другие технические характеристики.

Производитель отвечает за любое несоответствие работы оборудования требованиям, указанным в выдаваемых технических требованиях.

Срок службы оборудования не менее 30 лет.

2. УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Местоположение площадки и условия окружающей среды

Строительство новой нитки «Газли-Саримай» с узлом замера расхода газа УЗРГ-D12, предусматривается на территории Тупраккалийского района Хорезмской области.

Оборудование, предусмотренное данными техническими условиями, предназначается для установки на открытой площадке пустынной зоны, с повышенной запыленностью атмосферного воздуха.

Все оборудование должно быть пригодно для работы в условиях пустыни и пыльных бурь, при температуре окружающего воздуха от минус 26,9 до плюс 49,0 °C, при относительной влажности 56%

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Система электрообогрева

Система электрического электрообогрева трубопроводов – совокупность оборудования и материалов, предназначенных для поддержания температуры и защиты от замерзания продукта в проектируемых трубопроводах, поставляемая в полностью подготовленном для сборки виде. Выбор греющего кабеля осуществлять на основе расчета теплопотерь исходя из диаметров трубопроводов, типа и толщины теплоизоляции и поддерживаемой температуры.

Требования к электрической части системы

Все электрооборудование в пределах установки, устанавливаемое во взрывоопасных зонах, должно быть во взрывозащищенном исполнении, соответствующем категории и группе взрывоопасной смеси. В поставку должен входить полный комплект электрооборудования, необходимый для функционирования установки. Заказчик обеспечивает только подвод электропитания к вводно-распределительному щиту, питающие кабели от щита ЩЭО до клеммных коробок, расположенных на обогреваемых установках и их прокладку по кабельной эстакаде.

Каждый отдельный блок установки должен быть оборудован пластинами (клеммами) для подключения к контуру защитного заземления.

Необходимо обеспечить симметричное распределение нагрузки по фазам силовой питающей сети.

Основные технические характеристики и параметры шкафов управления системы должны соответствовать:

№	Технические характеристики и параметры	Единицы измерения	Значения
	Номинальное напряжение	В	400/230
	Номинальная частота переменного тока	Гц	50
	Род тока и величина напряжения оперативных цепей	В	230 В, 50 ГЦ
	Система заземления	-	TN-S
	Исполнение шкафов управления электрообогревом (ЩЭО)	-	Одностороннего обслуживания
	Исполнение вводов в ЩЭО	-	Кабельные снизу
	Степень защиты оболочки ЩЭО (по ГОСТ 14254-2015)	-	Не менее IP65
	Наличие солнцезащитного козырька		При необходимости
	Окраска шкафа		Мин RAL 7035 (белый)
	Температурная стабилизация и вентиляция		Требуется

На дверях ЩЭО в вводных шкафах установить необходимую аппаратуру измерения и контроля:
-Вольтметр 0-500 В измерения напряжения на вводе 0.4 кВ:
-Амперметр с требуемым диапазоном измерения;
-Лампы сигнализации белого цвета "Наличие напряжения на вводе".

На лицевой панели ЩЭО предусмотреть световую индикацию состояния системы обогрева:
- неисправность системы;
- обогрев трубопровода включен;
- отсутствие питания обогрева трубопровода.

Требования к системе управления электрообогревом и обмену данными с АСУ ТП

Система управления электрообогревом должна обеспечивать автоматическое поддержание заданной температуры обогреваемых трубопроводов, контроль состояния цепей электрообогрева, формирование предупредительной и аварийной сигнализации, а также передачу информации о состоянии системы в АСУ ТП.

Система управления электрообогревом должна обеспечивать местное управление со шкафа управления электрообогревом (ЩЭО) и возможность интеграции с АСУ ТП объекта.

Поставщик должен предусмотреть технические средства для обмена данными между системой управления электрообогревом и АСУ ТП объекта. Интерфейс и протокол передачи данных должны быть согласованы Поставщиком с Заказчиком до изготовления и комплектования шкафов управления электрообогревом.

В АСУ ТП должны передаваться, как минимум, следующие сигналы по каждому отдельному контуру электрообогрева:

- «Контур электрообогрева включен»;
- «Контур электрообогрева отключен»;
- «Неисправность/авария контура электрообогрева».

Дополнительно в АСУ ТП должны передаваться обобщенные сигналы:

- «Система электрообогрева в работе»;
- «Общая авария системы электрообогрева».

Система управления электрообогревом должна предусматривать возможность дистанционного управления из АСУ ТП. Объем дистанционного управления и окончательный перечень принимаемых команд должны быть согласованы Поставщиком с Заказчиком до изготовления оборудования.

При реализации дистанционного управления система должна обеспечивать прием из АСУ ТП следующих команд:

- разрешение/запрет работы системы электрообогрева;
- дистанционное включение и отключение отдельных групп или контуров электрообогрева;

Должен быть предусмотрен выбор режима управления «Местный/Дистанционный». В режиме «Местный» дистанционные команды управления из АСУ ТП должны блокироваться, при этом передача информации о состоянии системы электрообогрева в АСУ ТП должна сохраняться.

При потере связи с АСУ ТП система электрообогрева должна продолжать работу в автономном автоматическом режиме. Потеря связи с АСУ ТП не должна приводить к отключению исправных контуров электрообогрева.

Аварийные и защитные функции системы электрообогрева должны выполняться независимо от наличия связи с АСУ ТП.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Общие требования

Комплектность поставки должна включать:

Нагревательные элементы (греющие кабели, панели и т.п.);

Силовые шкафы управления и распределения;

КИП;

Клеммные коробки;

Монтажные материалы;

Другие неотъемлемые части системы, необходимые и достаточные для монтажа, запуска и эксплуатации системы электрообогрева на протяжении не менее 2-х лет;

Комплект ЗИП для обеспечения гарантийного срока эксплуатации;

Техническую и товаросопроводительную документацию.

Окончательно комплект поставки согласовывается с Заказчиком.

Предусмотреть шефмонтаж и шеф-наладку всего электрооборудования представителями производителя либо завода-изготовителя.

Ответственность за комплектность и работоспособность поставляемого оборудования в составе электрообогрева несёт производитель (изготовитель) системы.

Запасные части

Производитель должен поставить запасные части, специальные инструменты и эксплуатационные материалы для ввода в эксплуатацию и на первые два года эксплуатации. Эти изделия поставляются комплектно с инструкциями и руководствами, содержащими достаточную информацию по правильной эксплуатации, специальному обращению и ограничениям, связанным с безопасностью.

Документация производителя

Перечень документации, предоставляемый Производителем системы следующий:

-разрешительная документация (лицензия на проектирование и изготовление выпускаемой продукции, сертификат пожарной безопасности материалов и т.д.):

-эксплуатационная документация.

Перечни и формы вышеперечисленной документации необходимо согласовать с Заказчиком. Предоставленная КД на систему электрообогрева обязательно должна содержать следующую информацию:

- схема электрическая принципиальная щита ЩЭО;
- комплект схем вторичных соединений ЩЭО;
- схемы электрических соединений системы электрообогрева;
- монтажные чертежи с планами размещения элементов системы электрообогрева;
- теплотехнический расчет с выбором типа и количества нагревательной ленты;
- список запчастей, необходимых при производстве шеф-наладочных работ;
- список запчастей, необходимых для ввода оборудования в действие;
- список запчастей на два года эксплуатации;
- руководство по методу транспортирования и консервации;

- инструкцию по эксплуатации;
- алгоритм работы системы обогрева.

В КД должна быть предоставлена спецификация на все материалы и конструкции (с указанием единиц измерения, количества и веса (объема). Кроме того, спецификация на все материалы и конструкции, монтаж которых для объединения в единое целое следует производить на площадке, а также количество монтажных соединений (стыков) электрокабелей, трубопроводов и т.д.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА.

Общие требования.

Сроки изготовления и поставки определяются Заказчиком.

Технические услуги производителя включают в себя:

- проектирование;
- изготовление и поставку оборудования;
- шеф-монтажные работы;
- шеф-наладочные работы;
- участие в работе комиссии по вводу в промышленную эксплуатацию;
- обучение персонала заказчика.

Маркировка.

Маркировка системы электрообогрева должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 «Изделия электрические. Маркировка» и ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения. Маркировка».

Транспортная маркировка грузов – по ГОСТ 14192-96, при этом на каждый груз наносится краской маркировка: получатель, место назначения, отправитель. Место отправления, масса брутто, масса нетто, размер грузового места, положение центра тяжести, место строповки, предупредительные знаки и надписи.

Маркировка комплектующих изделий деталей, сборочных единиц запасных частей, инструмента и других принадлежностей должна быть выполнена согласно требованиям документации, на эти изделия.

Маркировка клеммных коробок и отходящих кабелей согласно, номера оборудования на генеральном плане (пример 3/4.1 /MB1 – где 3/4 .1 номер оборудования на генеральном плане, MB1-номер клеммной коробки (на усмотрение поставщика)). Генеральный план площадки предоставляется Заказчиком в рабочем порядке.

Требования к транспортированию и хранению

Общие требования к хранению, транспортированию, консервации – по ГОСТ 23216-78.

Срок действия консервации должен быть не менее (12) месяцев от даты отгрузки продукции с предприятия-изготовителя.

Перед отправкой комплекты системы электрообогрева Грузополучателю отдельные сборочные единицы и детали, запасные части, приспособления и специальный инструмент должны подвергаться консервации методами и составами, не требующими разборки оборудования при монтаже и расконсервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Конструкция должна позволять выполнять ее транспортирование в нерабочем состоянии железнодорожным, автомобильным, водным, а также воздушным транспортом на высоте до 10000 м в негерметизированных кабинах.

Все подвижные части на время транспортирования должны быть перед упаковкой надежно закреплены (заклинивание деревянными колодками, подвязка лентами и.т.д.).

Изготовителем (производителем) должна быть разработана технология погрузочно-разгрузочных работ предусмотрены соответствующие технические средства. Способы погрузки и разгрузки, указанные в инструкции по монтажу, должны гарантировать сохранность установки от механических повреждений.

Строповочные устройства должны быть рассчитаны с учетом динамических нагрузок, возникающих при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Производитель несет полную ответственность за все оборудование входящие в объем поставки.

Производитель должен гарантировать соответствие всех рабочих характеристик собранного оборудования тем параметрам, которые указаны, на всех заданных рабочих режимах, при соблюдении Заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Если рабочие характеристики, зафиксированные в ходе заводских испытаний и/или испытаний в рабочих условиях на площадке, выходят за заданные допуски, Производитель обязан бесплатно для Заказчика принять корректирующие меры с целью ремонта или замены тех деталей, которые не обеспечивают требуемых показателей.

Достижение Гарантийных показателей должно быть подтверждено Гарантийными испытаниями на месте эксплуатации, которые будут проводиться в течении не менее 72-х часов непрерывной работы оборудования.

В случае если эксплуатационные характеристики системы не будут соответствовать требованиям, Заказчик и Производитель должны согласовать процедуру решения такой проблемы согласно условиям контракта, на поставку оборудования.

Кроме того, Производитель должен гарантировать, что все материалы, используемые при изготовлении оборудования, получены и испытаны в соответствии с действующими процедурами приемки и не содержат никаких дефектов по внешнему виду, форме и качеству.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев после отгрузки с предприятия-изготовителя, то же и на запасные части.

Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия - в соответствии с сопроводительной документацией субпоставщиков.

Срок службы установки не менее 30 лет.

7. СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Производитель обязан предоставить все необходимые сертификаты, аттестационные свидетельства на соответствие требованиям ГОСТ, технические паспорта на оборудование, Сертификат соответствия, свидетельства на электротехнические устройства и оборудование. В случае импортной поставки оборудования Производитель обязан предоставить также копии сертификационных документов, переведенных на русский язык.

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Документация Производителя должна предоставляться в строгом соответствии с требованиями, установленными в отношении проектной документации, и в перечне необходимой документации Производителя, подготовленных в качестве составной части технических требований к оборудованию. Копии всех документов Производителя должны предоставляться Заказчику на рассмотрение, утверждение и для осуществления справочных ссылок, в соответствии с размещаемым Заказом на закупку.

До отправки итоговых вариантов документов, Производитель обязан выпустить по одной (1) копии руководства по эксплуатации, инструкции по установке и монтажу и руководства по техническому обслуживанию оборудования.

В случае импортной поставки оборудования Производитель обязан выполнить перевод всех необходимых документов на русский язык.

Формат документов и их макет при выпуске документов в форматах A1, A3 и A4 может соответствовать стандарту, выбранному Производителем. Все документы должны давать четкое указание на их функцию, текущий статус и действующую версию редакции. Нумерация документов и нумерация страниц документов должны соответствовать порядку, установленному для нумерации проектной документации. Заказчик предоставит диапазон номеров проектной документации для использования ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ в рамках действующего документооборота.

Каждый документ должен проходить проверку со стороны квалифицированных инженерных работников Производителя, с внесением отметок и простановкой подписей, подтверждающих выполнение такой проверки.

Выполненные редакции должны быть четко идентифицированы, с указанием соответствующей отметки в максимальном приближении к реализованной модификации.

Все чертежи и документы должны предоставляться на русском языке или английском языке с приложением перевода на русский язык, с указанием цифровых данных в единицах измерения Международной системы СИ, значения давлений должны даваться в тех единицах, которые были указаны в технических требованиях и опросных листах.

Приложение 1 – Исходные данные по электрообогреву трубопроводов.*

- * Возможны изменения в ходе проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРООБОГРЕВУ ТРУБОПРОВОДОВ

№	№ трубопровода	Расположение трубопровода				Характеристики трубопровода						Температуры				Пропарка	Температуры			Характеристики			Характеристики расположения					Электрические			Тип управления(поддержание технолог.температуры,защита от замерзания)
		со схемы P&ID	на схему P&ID	от	до	Внешний диаметр трубопровода, мм	Материал трубопровода	Длина трубопровода, м	Кол-во задвижек, шт.	Кол-во фланцев пар. шт.	***Кол-во опор, шт.	Температура поддержания, С°	Максимальная рабочая температура трубы, С°	Максимальная допустимая температура, С°	Максимальная температура, воздействующая на обогревающий кабель, С°	(ДА\НЕТ)	Мин. температура окружающей среды, С°	Макс. температура окружающей среды, С°	Мин. температура запуска системы электрообогрева (холодная пятидневка), С°	Тип теплоизоляции	Коэффициент теплопроводности при 10°С, Вт\м*К	*Толщина теплоизоляции, мм	Местоположение трубопровода (в помещении/ на улице)	Скорость ветра, м/с	Зона	Т класс	Химическое воздействие (органическое/ не органическое	Питание системы, В	** Максимальный номинал автоматического выключателя, А	** Максимально допустимая нагрузка на автоматический выключатель, %	
Узел замера расхода газа УЗРГ-D12 (SCM-610120)																														
1	80-DC-16CS00-EH-D12031	SCM-610120	-	Подземая дренажная ёмкость VA-D12-001, выход из насоса	Дренаж в передвижную тару	89	CS	4,6	3	2	2	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18	Минеральная вата (технические требования EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610142)	0,035-0,070	50	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
2	80-DC-63CS00-EH-D12026	SCM-610120	-	1200-GT-63CS00-HH-D12003	100-DC-63CS00-HH-D12029	89	CS	5,3	2	0	-	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			50	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
3	80-DC-63CS00-EH-D12028	SCM-610120	-	1200-GT-63CS00-HH-D12004	100-DC-63CS00-HH-D12029	89	CS	5,5	2	0	-	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			50	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
4	50-DC-63CS00-EH-D12034	SCM-610120	-	100-DC-63CS00-HH-D12029	-	57	CS	3	1	0	-	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			50	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
7	25-DC-63CS00-EH-D12108	SCM-610120	-	400-GT-63CS00-N-D12101	50-DC-63CS00-HH-D12023	32	CS	3,4	2	4	1	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			40	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
8	25-DC-63CS00-EH-D12109	SCM-610120	-	400-GT-63CS00-N-D12101	50-DC-63CS00-HH-D12024	32	CS	3,4	2	4	1	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			40	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
9	25-DC-63CS00-EH-D12208	SCM-610120	-	400-GT-63CS00-N-D12201	50-DC-63CS00-HH-D12023	32	CS	3,4	2	4	1	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			40	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
10	25-DC-63CS00-EH-D12209	SCM-610120	-	400-GT-63CS00-N-D12201	50-DC-63CS00-HH-D12024	32	CS	3,4	2	4	1	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			40	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
11	25-DC-63CS00-EH-D12308	SCM-610120	-	400-GT-63CS00-N-D12301	50-DC-63CS00-HH-D12023	32	CS	3,5	2	4	1	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			40	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
12	25-DC-63CS00-EH-D12309	SCM-610120	-	400-GT-63CS00-N-D12301	50-DC-63CS00-HH-D12024	32	CS	3,5	2	4	1	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			40	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
13	25-DC-63CS00-EH-D12408	SCM-610120	-	400-GT-63CS00-N-D12401	50-DC-63CS00-HH-D12023	32	CS	3,5	2	4	1	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			40	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
14	25-DC-63CS00-EH-D12409	SCM-610120	-	400-GT-63CS00-N-D12401	50-DC-63CS00-HH-D12024	32	CS	3,5	2	4	1	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			40	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
15	25-DC-63CS00-EH-D12508	SCM-610120	-	400-GT-63CS00-N-D12501	50-DC-63CS00-HH-D12023	32	CS	3,5	2	4	1	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			40	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
16	25-DC-63CS00-EH-D12509	SCM-610120	-	400-GT-63CS00-N-D12501	50-DC-63CS00-HH-D12024	32	CS	3,5	2	4	1	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			40	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
21	Отбор давления на манометр PG-D12-007	SCM-610120	-	BV-D12-030	PG-D12-007	15	SS	0,5	1	-	-	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			30	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
22	Отбор давления на манометр PG-D12-008	SCM-610120	-	BV-D12-031	PG-D12-008	15	SS	0,5	1	-	-	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			30	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания
23	Отбор давления на манометр PG-D12-009	SCM-610120	-	BV-D12-032s	PG-D12-009	15	SS	0,5	1	-	-	5	60	60	85	Нет	-26,9	49	-18			30	на улице	4,3	2 (В1-г)	3	органическое	230	25	80	защита от замерзания

ПРИМЕЧАНИЯ:

* окончательную толщину теплоизоляции определяет Поставщик-изготовитель системы электрообогрева и теплоизоляции

** окончательные электрические параметры определяет Поставщик-изготовитель системы электрообогрева и теплоизоляции